



AS-TECH **Symphonie**
VOTRE PATRIMOINE CONNECTÉ



Dossier d'Architecture Technique

AS-TECH Solutions




AS-TECH
SOLUTIONS

Table des matières

1	INFORMATIONS	2
2	TECHNOLOGIES	2
3	ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME PROPOSE.....	3
4	SCHEMAS D'ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME	6
4.1	On-Premise	6
4.2	Cloud	8
5	COMPOSANTS LOGICIELS DE L'APPLICATION	9
6	SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICATIVES	10
6.1	AS-TECH Web Office	10
6.2	AS-TECH Symphonie Box.....	10
6.3	Gamme Nomade	11
7	SERVICES D'INFRASTRUCTURE	12
8	GESTION DES FLUX ON-PREMISE	15
8.1	Schéma des flux	15
8.2	Descriptif des flux.....	16
9	GESTION DES FLUX CLOUD	19
9.1	Schéma des flux	19
9.2	Descriptif des flux.....	20
10	SPECIFICATIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT	22
10.1	Données générales.....	22
10.2	AS-TECH Web Office	23
10.3	AS-TECH Symphonie Box.....	24
10.3.1	Serveur : Standard.....	24
10.3.2	Serveur : Specifique	24
10.3.3	Poste utilisateur	24
10.4	Gamme Nomade	25
11	INTERFACES LOGICIELS ET PROGICIELS	26
12	GESTION DOCUMENTAIRE.....	27
13	SUPPORT UTILISATEUR (HOTLINE).....	28
14	PROTECTION D'ACCES	28
15	CONDITIONS DE CESSON DE PROGRAMME SOURCE	28

16 DEPLOIEMENT INITIAL D'UN NOUVEAU POSTE CLIENT (OU SERVEUR CITRIX/TSE).....	29
17 PROCEDURE DE DEPLOIEMENT D'UNE MISE A JOUR	30
18 CONFIDENTIALITE ET SECURITE	31
18.1 Complément d'information	33
19 EXEMPLES DE TRACES DANS LE SYSTEME POUR SUIVI DES MODIFICATIONS.....	34
19.1 Historique traitement d'une commande	34
19.2 Traces des nouveaux mouvements enregistrés par un code utilisateur	34
20 LANCEUR APPLICATIF POSTE CLIENT	35
21 ECRAN SYSTEME « A PROPOS »	36
22 ANNEXES	37
22.1 Architecture préconisations AS-TECH Symphonie.....	37
22.1.1 Schéma général.....	37
22.1.2 Architecture micro-services.....	37
22.1.3 DOCKER	38
22.1.4 Micro-services AS-TECH symphonie	39
22.1.5 Supervision	40
22.1.6 Installation de la solution AS-TECH symphonie.....	40
22.1.7 Préconisations	40
22.1.8 Ouverture des ports.....	41
22.1.9 Possibilités de déploiement / Publication	42

1 INFORMATIONS

Contacts Entreprise :

- Adresse : AS-TECH Solutions, 1280 Avenue des Platanes, 34970 Lattes,
- Numéro de tél. : 01.60.42.74.40,
- Courriel : contact@astech-solutions.com.

Dernière modification du document : 25/09/2024

2 TECHNOLOGIES



3 ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME PROPOSE

L'architecture du Système **AS-TECH Symphonie** repose sur une base de données unique centralisée sur une plateforme informatique interne ou externalisée avec des contrôles d'accès aux données très ciblés en fonction du profil des utilisateurs, des sites ou bien encore des genres de biens à gérer.

Pour la conception et la réalisation de nos applications nous nous appuyons sur les méthodes AGILE. Elle vise notamment à intégrer au maximum les utilisateurs dans l'évolution des produits afin de coller au plus près aux besoins des clients.

Le portail FULL-WEB **AS-TECH Symphonie** est développé en **Symfony et Angular et fonctionne sous Docker**.

Le Système s'appuie sur un moteur SGBDR de Type **ORACLE** ou **SQL Server** dans les environnements OS Windows ou Linux (Unix). *Licences SGBDR à fournir par le client, niveau de version à définir en fonction de la volumétrie utilisateurs.*

Les postes client sont équipés d'un lanceur applicatif pour identification et accès au Système. Il est compatible **SSO** (Single Sign On) ou **LDAP**.

Ce lanceur permet également la mise à niveau automatique du poste client en fonction de la version de l'application installée sur le serveur d'application. Le déploiement de l'application sur les postes clients pourra être réalisé via une procédure d'installation à distance **MSI** en **protocole HTTP**.

L'accès au Système et aux différentes fonctionnalités sont supervisés à partir de notre module de gestion des droits d'accès qui permet de définir très précisément les niveaux d'autorisation.

Fourniture d'un **générateur d'impression Crystal Reports** dans l'interface utilisateur **AS-TECH Web Office** qui propose à l'utilisateur différentes éditions standards avec une fenêtre d'aperçu avant impression et export bureautique.

Fourniture d'un **générateur de statistiques** avec les modules Pilotage ou Univers BO (Licences au catalogue) permettant la conception personnalisée par le client d'états, rapports et indicateurs de toutes natures par accès aux informations de la base de données.

Connectivité avec le système de messagerie pour l'envoi automatique de notifications par mails et diffusion de rapports à des listes d'abonnement (AS-TECH pilotage uniquement).

Le Système est compatible pour une installation en environnement Virtuel (Ex : VMWARE, HYPER-V, XENAPP, VIRTUAL DESKTOP, ...)

Dans le cas d'une installation en Client léger (Terminal server, Citrix...), l'administration est à la charge du client : gestion des utilisateurs, des imprimantes, des autorisations sur les répertoires partagés...

Pour le choix de l'architecture technique du Système **AS-TECH Web Office / AS-TECH Symphonie** nous avons étudié les besoins et les attentes des usagers.

AS-TECH Web Office fonctionne en architecture 3-Tiers (Client Léger) ou en architecture Client / Serveur.

L'application utilise le Framework Microsoft .Net et est réalisée dans l'environnement .NET C# pour le noyau progiciel **AS-TECH Web Office**.

Nous avons ainsi pu classer deux groupes d'utilisateurs avec des contraintes distinctes :

- 1^{er} groupe : les services clients et usages nomades
- 2^{ème} groupe : les services opérationnels et les gestionnaires de la base patrimoniale

Les besoins des services clients et usages nomades :

- Accès à partir de n'importe quel écran (PC, tablette, smartphone) connecté par Internet au système de gestion
- Connexion ponctuelle à la chaîne d'information en consultation et écriture
- Ecrans en design responsive (optimisé à la résolution des écrans)
- Ergonomie simple et intuitive, conforme aux usages du WEB

Notre choix s'est porté sur une technologie **FULL WEB** développé en PHP, accessible via un navigateur WEB (Chrome, FireFox ou Edge) et ne nécessitant aucun plug-in sur les postes clients. Ce module est également configurable dans un environnement Intranet.

Les besoins des services opérationnels et des gestionnaires de la base patrimoniale :

- ✓ Connexions régulières
- ✓ Temps de travail sur l'outil important
- ✓ Contrôle sécurisé des Accès aux données
- ✓ Richesse fonctionnelle
- ✓ Interface utilisateur optimisée et personnalisable
- ✓ Confort d'utilisation
- ✓ Temps de réponse immédiat
- ✓ Possibilité de se connecter à partir de n'importe quel poste connecté aux réseaux locaux et distants.

Notre choix s'est porté sur une technologie client riche développé en DOTNET.

Cette architecture s'appuie sur l'interaction entre les portails et les logiciels métiers dits riches. L'objectif est de réunir le meilleur des 2 mondes, la facilité de navigation du Web d'une part, et la richesse applicative et les performances du Client/serveur de l'autre.

Avantages des choix d'architecture technique :

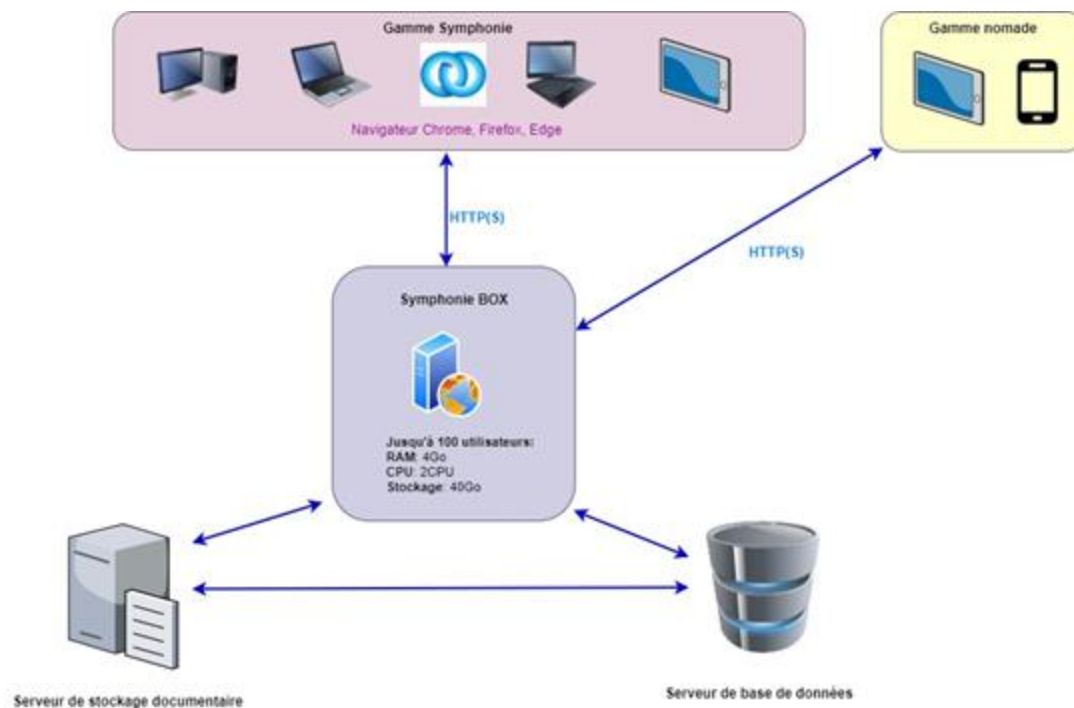
- ✓ Richesse applicative
- ✓ Ergonomie riche sur le modèle d'application C/S
- ✓ Minimiser le trafic en ligne et optimiser les temps de réponse pour l'utilisateur final.
- ✓ Accès sécurisé aux applications métiers sur réseaux locaux et distants
- ✓ Administration centralisée du Système
- ✓ Composants poste client en package MSI et connus par avance
- ✓ Télédistribution automatique des Mises à jour à travers le lanceur applicatif
- ✓ Interopérabilité facilitée entre applicatifs (prise en charge de Services Web externes, compatibilité XML)
- ✓ Conçu avec l'outil n°1 de développement dans le monde
- ✓ Garantie de pérennité et évolutivité

4 SCHEMAS D'ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME

Les schémas sont préconisés pour un fonctionnement optimal mais il est possible de mutualiser les serveurs de base de données, application et fichier sur un seul serveur.

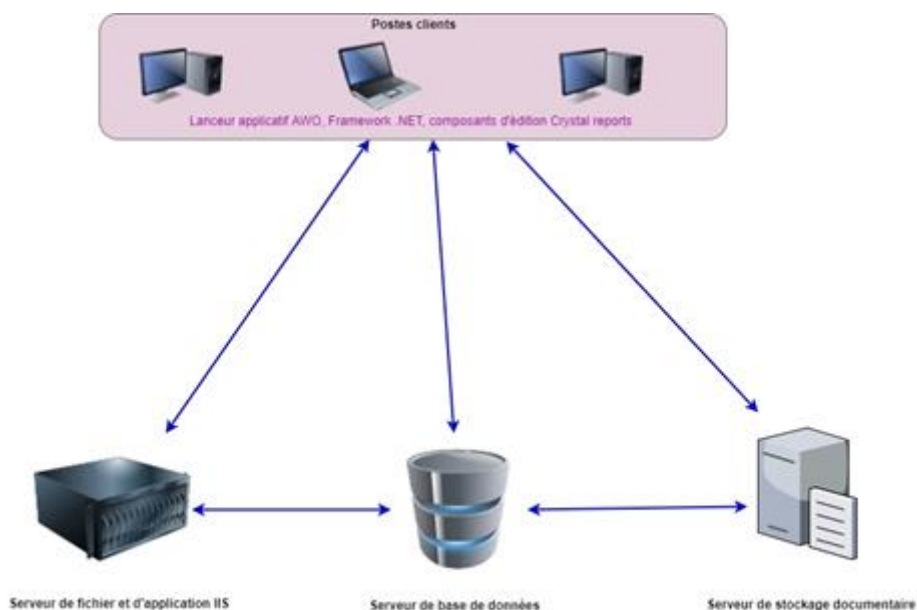
4.1 On-Premise

Connexion par le module AS-TECH Symphonie (Full-Web)



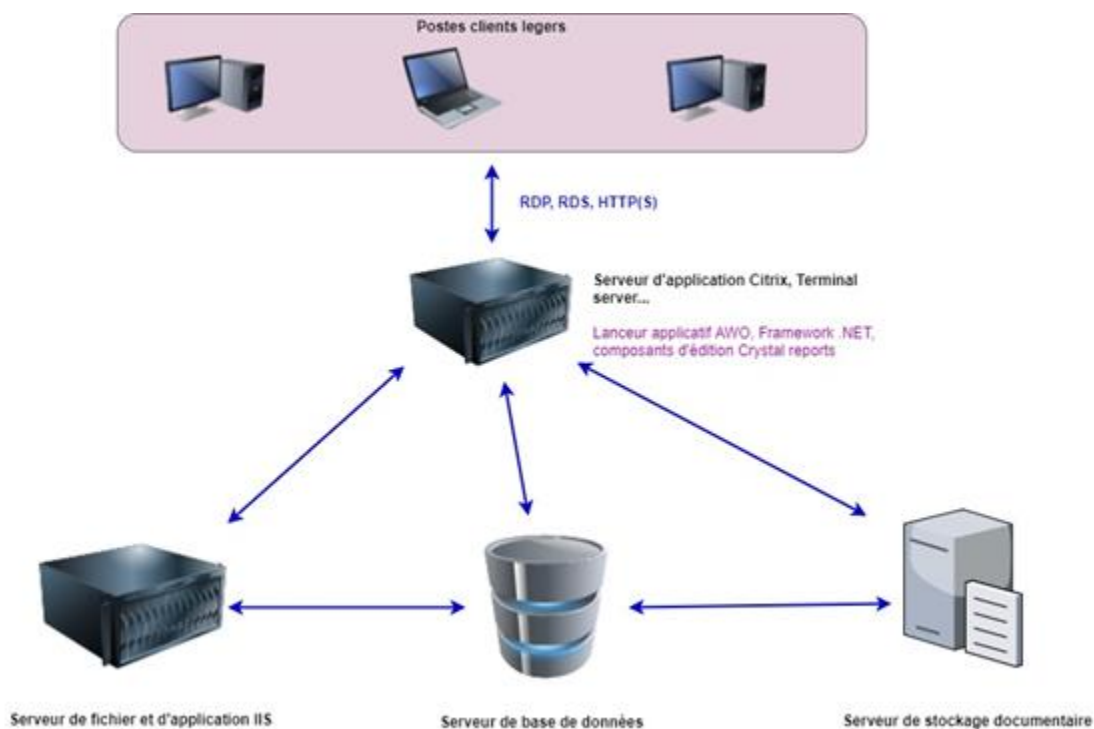
C'est la méthode de connexion la plus utilisée. La BOX est hébergée ON-PREMISE et il est à la charge du client d'intégrer celle-ci dans son SI. Des schémas d'exemple d'intégration et de publication sont proposés à titre d'exemple plus loin dans le document.

Connexion à l'Application AS-TECH Web Office en client/serveur



C'est l'utilisation du client lourd sous sa forme ON-PREmise. Sera plus utilisé par les administrateurs du logiciel.

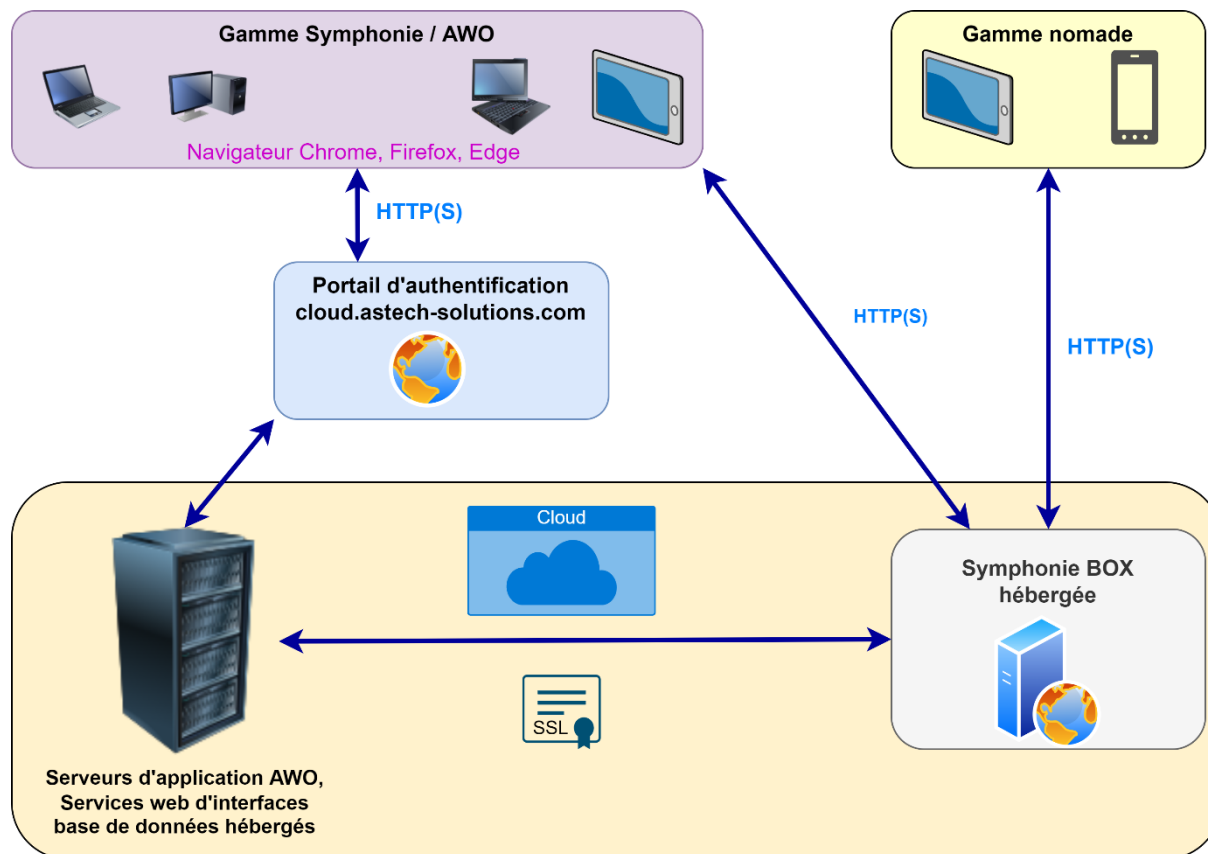
Connexion à l'Application AS-TECH Web Office en Client Léger (Citrix / TSE)



Le client lourd peut être publié au travers d'un portail WEB au format WebApp (RDS web).

4.2 Cloud

Connexion aux applications en mode SAAS



Il s'agit ici de la version Cloud hébergé par Astech, « cloud.astech-solutions.com ». La connexion à la partie OPUS se fait directement en WEB et la connexion à la partie AWO se fait au travers d'un portail d'authentification qui donne accès à l'application au format WebApp RDP.

5 COMPOSANTS LOGICIELS DE L'APPLICATION

Cette partie décrit les composants logiciels de l'application (livrables) :

	Couche	Type	Livrables	Remarques
Déploiement Client	Client (AWO)	Client lourd	Exécutable	Suite applicative AS-TECH Office (poste utilisateurs / serveur de publication d'application) Déploiement par setup Installshield global ou MSI indépendant pour chaque composant. Runtime Crystal Reports 13.0.21 Framework .NET 4.6.1 si une version égale ou supérieure n'est pas déployée.
	Application (AWO)	Serveur Web IIS	Fichier ASMX XML	Publication des mises à jour et API métiers
Déploiement Serveur	Données	Schéma de base de données	Export de données	Fourniture d'un export de la base de données (Oracle / Sql Server) contenant la structure initiale et les bibliothèques nécessaires au fonctionnement des applications, sans aucune donnée.
	Application Web (Symphonie)	Symphonie Box	Export d'une VM préconfigurée	Application full web AS-TECH Symphonie (composée des moules OPUS).

6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICATIVES

6.1 AS-TECH Web Office

AS-TECH Web Office peut fonctionner en architecture 3-Tiers (Client Léger) ou en architecture Client / Serveur.

En architecture 3-Tiers Client Léger, nous retrouvons les couches suivantes :

- Interface Homme-Machine, sur un (ou plusieurs) serveur(s) Citrix / TSE puis déporté aux utilisateurs via protocole ICA ou RDP,
- Couche Métier : installée sur un serveur de fichier,
- Couche Accès aux données : le dialogue s'effectue entre le serveur Citrix/TSE et le serveur de données via OLEDB.

En architecture Client/serveur, nous retrouvons les couches suivantes :

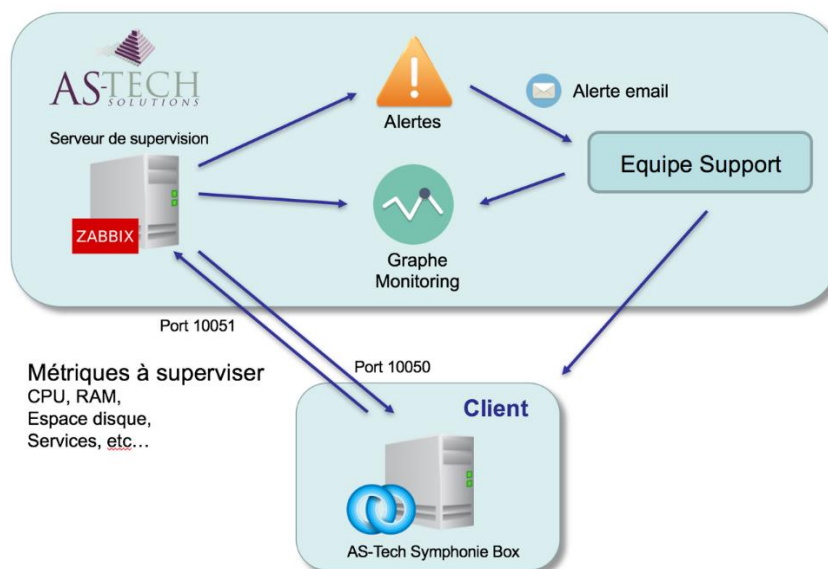
- Interface Homme-Machine, sur le poste client via un lanceur applicatif,
- Couche Métier, sur le poste client. Procédure de télédistribution et installation des MAJ grâce au lanceur applicatif,
- Couche Accès aux données : le dialogue avec la base de données est effectué grâce à un lien OLEDB (client natif Oracle ou SQL).

6.2 AS-TECH Symphonie Box

Symphonie Box est le mode de déploiement standard de la solutions Symphonie

Le portail web AS-TECH Symphonie dans sa version « Box » se base sur une architecture dite de microservices. AS-TECH Solutions a choisi Docker comme technologie de containerisation. Les principaux avantages de AS-TECH Symphonie Box sont :

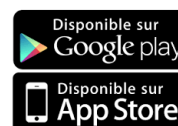
- Facilité de déploiement
- Supervision (basée sur un serveur Zabbix)
- Interface Homme-Machine via Edge, Firefox, Chrome, IOS Safari, Android browser, Pages WEB Dynamiques.
- Couche Métier, sur un serveur Web Nginx.
- Couche Accès aux données : le dialogue avec la base de données est effectué grâce aux extensions PHP OCI8 pour Oracle et SQLSRV pour SQL Server.



6.3 Gamme Nomade

Application mobile permettant la saisie déportée des données.

- Application disponible pour IOS et Android
- La partie serveur est celle de l'application **AS-TECH Symphonie**



7 SERVICES D'INFRASTRUCTURE

Eléments tiers :

Nom	Rôle	Emplacement	Installation	Mise à jour
IIS	Serveur web	Serveur d'application	Déploiement du Rôle via le gestionnaire de serveur Windows lors de l'installation de l'application.	Automatisée via mise à jour Windows.
MS .Net 4.7	Framework	Serveur d'application Serveur de publication d'application Postes utilisateurs	Le déploiement est pris en charge par le setup. Le .net 4.7 est natif à partir de Windows 10 / Server 2016	Automatisée via mise à jour Windows.
Crystal Report 13	Moteur d'édition	Serveur d'application Serveur de publication d'application Postes utilisateurs	Déploiement pris en charge par le setup de l'application. MSI fourni indépendamment au besoin.	Mise à jour éventuelle des binaires prise en charge avec la mise à jour de l'application AS-TECH Office.
MS SQL Server / Oracle	SGBD	Serveur de données	Instance à mettre en place	Instance à maintenir à jour. Peut être pris en charge par les mises à jour Windows pour SQL Server.
Ubuntu Server	OS	Symphonie Box	Préinstallé sur l'export de VM fourni	Mise à jour par le serveur de déploiement lors des mises à jour de l'application.

				Les mises à jour de sécurité sont automatisées par le serveur de déploiement AS-TECH lors des mises à jour de l'application. Mise à niveau en fonction de l'évolution du projet.
Docker	Containerisation	Symphonie Box	Préinstallé sur l'export de VM fourni	Maintenu à jour par le serveur de déploiement AS-TECH lors des mises à jour de l'application.
NGINX	Serveur Web	Symphonie Box	Fourni dans un container mis en place lors du déploiement.	Maintenu à jour par le serveur de déploiement AS-TECH lors des mises à jour de l'application.

Eléments AS-TECH :

Nom	Rôle	Emplacement	Installation	Mise à jour
Utilitaire de mise à jour de la base de données	Application	Serveur d'application	Déployé lors de l'installation.	La mise à jour est automatisée par la mise à jour AS-TECH Solutions. Mise à jour manuelle du serveur via un auto-extractible contenu dans la mise à jour de l'application.
Suite logicielle (client applicatif)	Application	Serveur d'application Serveur de publication d'application Postes utilisateurs	Déploiement système par un set-up prenant en charge la mise en place des dépendances. Les MSI peuvent être communiqués à la demande pour automatiser le déploiement.	Mise à jour automatique des binaires relatifs par un lanceur applicatif afin de maintenir en phase les environnements utilisateurs et le serveur. Mise à jour manuelle du serveur via un auto-extractible contenu dans la mise à jour de l'application.
Services Web AS-TECH Office	Publication de mises à jour des binaire – API	Serveur d'application	Déploiement lors de l'installation initiale.	Mise à jour manuelle via un auto-extractible contenu dans la mise à jour de l'application.
Services Windows AS-TECH Office	Publipostage et génération des formulaires Dynamiques	Serveur d'application	Déploiement lors de l'installation initiale.	Mise à jour manuelle par remplacement des binaires.
Symphonie Box	Applications Full web, API et dépendance	Symphonie Box	Déploiement lors de l'installation initiale par l'intermédiaire d'un serveur de déploiement.	Mise à jour automatisée par remplacement des containers Docker concernés lors des mises du serveur d'application AS-TECH Office.

8.2 Descriptif des flux

Le tableau suivant décrit les flux utilisés pour les applications et ne concerne qu'un seul environnement. Cette matrice ne concerne que la partie standard, pour les options d'interface il est nécessaire de se référer à la documentation Architecture et préconisation associée. Les ports, indiqués avec leurs valeurs par défaut, peuvent être personnalisés.

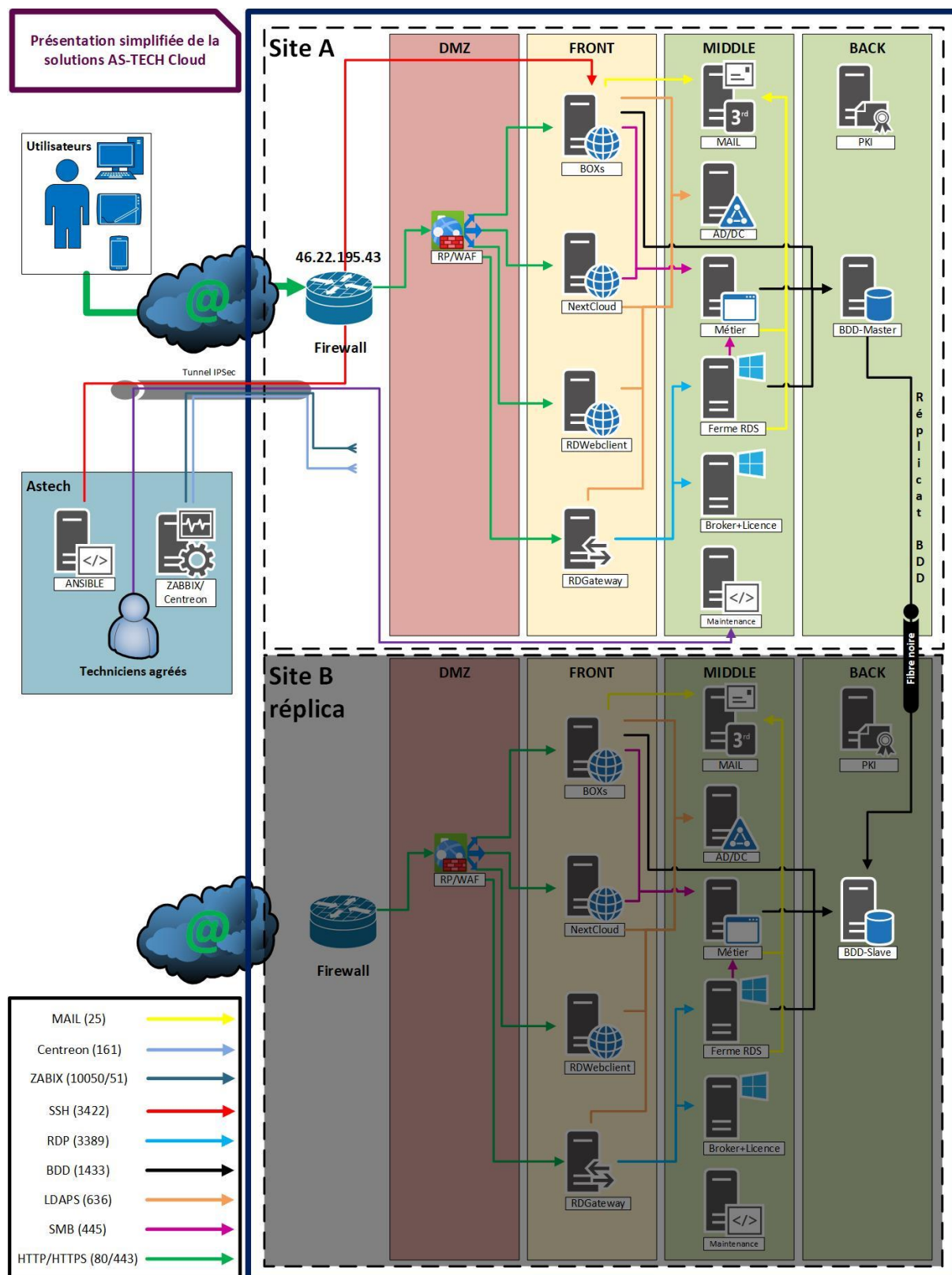
Source	Destination	Protocole	Port	Description
Serveur d'application	Serveur de données	TCP	1433 / 1521	Accès du serveur d'application Windows à la base de données par les applications suivantes : - Utilitaire de mise à jour de la base de données - Services web IIS (interfaces) - Requêteur (opérations de maintenance éventuelles) - Services Windows infocentre (publipostage et génération des formulaires dynamiques) - Utilitaire d'intégrations des prises des carburants (interfaces) - Client applicatif (opérations de maintenance et vérifications)
Serveur de publication d'application (RPD, Citrix, Systancia, etc.)	Serveur de données	TCP	1433 / 1521	Accès pour les applications de la suite AS-TECH Office à la base de données.
Postes utilisateurs (client lourd)	Serveur de données	TCP	1433 / 1521	Accès pour les applications de la suite AS-TECH Office à la base de données.
Symphonie Box	Serveur de données	TCP	1433 / 1521	Accès pour l'application full web à la base de données
Serveur de publication d'application (RPD, Citrix, Systancia, etc.)	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif).

				Utilisé directement au niveau de Windows (authentification / protocole).
Postes utilisateurs	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif). Utilisé directement au niveau de Windows (authentification / protocole).
Symphonie Box	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif). Authentification globale pour l'ensemble de l'application.
Serveur de publication d'application (RPD, Citrix, Systancia, etc.)	Serveur d'application	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès au serveur web IIS (vérification et téléchargement de la mise à jour de la suite cliente / interfaces)
Postes utilisateurs	Serveur d'application	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès au serveur web IIS (vérification et téléchargement de la mise à jour de la suite cliente / interfaces)
Symphonie Box	Serveur d'application	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès au serveur web IIS (vérification et téléchargement de la mise à jour de la suite cliente / interfaces)
Poste utilisateurs (navigateur)	Symphonie Box	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès à l'application full web via un navigateur
Serveur déploiement (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	Symphonie Box	SSH	3422	Accès du serveur de déploiement (installation et mise à jour de la Symphonie) par le moteur de déploiement via une clé SSH. Seul le serveur de déploiement dispose de la clef.
Serveur de supervision (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	Symphonie Box	HTTP	10051	Facultatif. Supervision de la box par les équipes techniques AS-TECH Solutions.

				Nécessaire pour diagnostics et résolutions en cas de soucis techniques. Obligatoire si abonnement de supervision.
Symphonie Box	Serveur de supervision (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	HTTP	10050	Facultatif. Supervision de la box par les équipes techniques AS-TECH Solutions. Nécessaire pour diagnostics et résolutions en cas de soucis techniques. Obligatoire si abonnement de supervision.
Appareils mobiles	Symphonie Box	HTTP / HTTPS	80 / 443	Téléphones / tablettes disposant de la suite Gamme Nomade pour accès aux API.
Symphonie Box	Serveur MAIL	SMTP	25	C'est le module PHP MailerSwift qui gère l'envoi de mail. Il faut le configurer pour envoyer les mails sur le serveur de mail On Prem ou On Cloud.
Lan User	Symphonie Box	HTTP	9200 / 15672	Accès aux interfaces Elasticsearch et RabbitMQ pour debug.

9 GESTION DES FLUX CLOUD

9.1 Schéma des flux



Le détail des VLANs n'est pas présent dans ce schéma pour des raisons de sécurité.

9.2 Descriptif des flux

Source	Destination	Protocole	Port	Description
Serveur d'application	Serveur de données SQL Server	TCP	1433	Accès du serveur d'application Windows à la base de données par les applications suivantes : - Utilitaire de mise à jour de la base de données - Services web IIS (interfaces) - Requêteur (opérations de maintenance éventuelles) - Services Windows infocentre (publipostage et génération des formulaires dynamiques) - Utilitaire d'intégrations des prises des de carburants (interfaces) - Client applicatif (opérations de maintenance et vérifications)
Symphonie Box	Serveur de données SQL Server	TCP	1433	Accès pour l'application full web à la base de données
Serveur d'application	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif). Utilisé directement au niveau de Windows (authentification / protocole).
Symphonie Box	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif). Authentification globale pour l'ensemble de l'application.
Postes utilisateurs	RDWeb	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès au service WEB RDWeb Client qui permet l'affichage du client lourd en WEBApp

Symphonie Box	Serveur d'applica-tion	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès au serveur web IIS (vérification et téléchargement de la mise à jour de la suite cliente / interfaces)
Poste utilisateurs (navigateur)	Symphonie Box	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès à l'application full web via un navigateur
Appareils mobiles	Symphonie Box	HTTP / HTTPS	80 / 443	Téléphones / tablettes disposant de la suite Gamme Nomade pour accès aux API.
Serveur déploiement (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	Symphonie Box	SSH	3422	Accès du serveur de déploiement (installation et mise à jour de la Symphonie) par le moteur de déploiement via une clé SSH. Seul le serveur de déploiement dispose de la clef.
Serveur de supervision (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	Symphonie Box	HTTP	10051	Facultatif. Supervision de la box par les équipes techniques AS-TECH Solutions. Nécessaire pour diagnostics et résolutions en cas de soucis techniques. Obligatoire si abonnement de supervision.
Symphonie Box	Serveur de super-vision (isolé dans l'infrastructure in-terne AS-TECH Solutions)	HTTP	10050	Facultatif. Supervision de la box par les équipes techniques AS-TECH Solutions. Nécessaire pour diagnostics et résolutions en cas de soucis techniques. Obligatoire si abonnement de supervision.
Symphonie Box	Serveur MAIL	SMTP	25	C'est le module PHP MailerSwift qui gère l'envoi de mail. Il faut le configurer pour envoyer les mails sur le serveur de mail On Prem ou On Cloud.
Serveur d'application	Serveur MAIL	SMTP	25	Le client lourd présent sur le serveur d'application envoie ses mails au serveur Mail Astech ou Cloud(client)

IP PUBLIQUE ASTECH-CLOUD : **46.22.195.43**

10 SPECIFICATIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT

Les informations sont données à titre indicatif.

Un point technique est systématiquement effectué en amont de chaque installation.

10.1 Données générales

Serveur de données

- Windows server de Win2008 R2 à Win2022, LINUX
- Base de données supportées :
 - De **SQL Server** 2012 SP4 à SQL Server 2022 /
 - De **Oracle** 11.2 à Oracle 21.
- RAM : minimum 1Go pour l'instance ASTECH.
- Espace de stockage (pour la base de données ASTech) : 4Go pour 5 ans d'historique en moyenne.
- Processeur : 2.5Ghz / 2 cœurs minimum

Débit minimum réseau garanti

- Client/serveur : 2 Mb /s
- Client Léger : 512 Kb /s
- AS-TECH Symphonie en Full WEB : 512Kb/s

Langage de programmation

- Microsoft .Net C# pour le noyau progiciel **AS-TECH Web Office**.
- Le portail WEB AS-TECH Symphonie est développé avec les framework symfony et Angular

10.2 AS-TECH Web Office

Serveur d'application

- ✓ Serveur Web IIS
 - Windows server de Win2012 R2 à Win2022
 - Microsoft IIS 8.0 ou supérieur
 - RAM : 100Mo / utilisateur connecté avec un minimum de 8Go
 - Espace de stockage minimum : 4Go
 - Processeur : 2Ghz 2 cœurs minimum
- ✓ Dans le cas d'une installation de type 'Client léger' (Citrix ou TSE)
 - De W2012 R2 à Win2019
 - RAM : 200Mo / utilisateur connecté à répartir entre un ou plusieurs serveurs
 - Espace de stockage minimum : 500 Mo
 - Processeur : 2.5Ghz / 2 cœurs minimum

Serveur de fichier

- Windows server de Win2012 R2 à Win2022
- RAM : 50Mo / utilisateur connecté avec un minimum de 8Go
- Espace de stockage : 2Go minimum. Peut varier en fonction du stockage des documents.

Poste client

- OS Microsoft Windows professionnel : de Windows 7 à Windows 11
- Microsoft Framework .NET 4.6.1 minimum
- RAM : 4 Go minimum (en fonction du système l'exploitation)
- Espace de stockage minimum : 500 Mo
- Résolution Ecran VGA 1280x800 minimum,
- Compatible grands standards de client messagerie compatible MAPI.
- Compatible suite MS Office, Open Office ou Libre Office si installé.

10.3 AS-TECH Symphonie Box

10.3.1 SERVEUR : STANDARD

Serveur d'application basé sur une machine virtuelle fournie par AS-TECH Solutions

- Linux Ubuntu server LTS 20.04 LTS (Oracle & SQL Server)
- Espace disque : 70Go (préconfiguré dans la VM)
- Processeurs : allouer au minimum 2 vcpu
- Mémoire vive : allouer au minimum 4Go recommandé 6Go

10.3.2 SERVEUR : SPECIFIQUE

Il est envisageable, sous validation de faisabilité par l'équipe technique AS-Tech Solutions, de prévoir une installation non standardisée de l'application Symphonie, sur un environnement Linux compatible Docker.

Attention : Dans ce cas le déploiement est intégralement manuel et nécessite des prestations complémentaires. Les mises à jour sont également manuelles et à la charge du client (documentation transmise).

Serveur d'application basé sur une machine virtuelle par chaque environnement et dédié à AS-Tech

- OS Linux compatible Docker (attention RED HAT (et prochainement CentOS) n'est plus compatible avec Docker - <https://access.redhat.com/solutions/3696691>)
- Espace disque : 70Go (préconfiguré dans la VM)
- Processeurs : allouer au minimum 2 vcpu
- Mémoire vive : allouer au minimum 4Go recommandé 6Go

10.3.3 POSTE UTILISATEUR

- Tout OS PC, Mac avec navigateur Microsoft Edge 16 (Legacy Edge) ou supérieur, Firefox 60 ou supérieur, Chrome 60 ou supérieur
- Tablette, Mobile avec navigateur Safari 12 ou supérieur, Chrome, Firefox
- Résolution Ecran VGA 1280x800 minimum.

10.4 Gamme Nomade

Serveur d'application

- Le serveur d'application est le même que pour l'application **AS-TECH Symphonie**
- Fonctionnement possible en mode déconnecté
- Pour la synchronisation des données, le mobile doit avoir accès à l'URL de l'application **AS-TECH Symphonie** (dans le LAN ou en dehors via wifi, VPN, 4G...)

Client

- Application mobile à télécharger sur les stores Apple ou Google.
- Versions minimales : Android 7.0 / IOS 11
- Mémoire : 3Go recommandé*
- Processeur : 4 cœurs recommandé*
 - **Ces données dépendent aussi du nombre d'applications active sur le mobile*
- Nous recommandons une taille d'écran supérieure à 5.5 pouces pour un visuel agréable à l'utilisation.

Consommation de la data :

- Nomade Interventions

Synchronisation Travaux pour 10000 biens / 80 interventions : 500 Ko

Création d'une demande d'intervention : 400o

Création valorisation : 400o

- Nomade Stock

Synchronisation Travaux pour 10000 biens / 40000 articles : 1,3 Mo

Création inventaire : 400o

Création cession : 500o

Création réapprovisionnement : 500o

Sortie intervention : 400o

Sécurisation des transactions :

- Pour l'utilisation du HTTPS, La nouvelle API Google permettant la signature de l'application Nomade pour autoriser sa publication sur le Play Store interdit la prise en charge des certificats autosignés.

Il est donc nécessaire d'avoir un certificat public, ou de pouvoir rajouter votre certificat « racine de confiance » **privé** dans le magasin de certificat « racine de confiance » **système** du périphérique mobile.

Map/Carto

- Pour le fonctionnement du module Carto avec IGN, les devices mobiles devront avoir accès à internet à minima vers le FQDN **wxs.ign.fr** en https et la localisation devra être activée

11 INTERFACES LOGICIELS ET PROGICIELS

- ✓ **Bureautique** : Suite MS Office, Libre Office, Open Office, XML, HTML, PDF
- ✓ **Messagerie** :
 - Compatible MAPI. Possibilité d'envoi direct des emails par l'application via un compte SMTP configuré dans AS-TECH Web Office et/ou AS-TECH Symphonie.
 - *Possibilité en option d'envoyer les emails depuis le serveur IIS pour l'application AS-TECH Web Office*
- ✓ **Finances, Comptabilité, RH** : CIRIL, CGI, CEGID PUBLIC, CORIOLIS, GFI, BERGER LEVRAULT, JVS MARYSTEM, SAGE, SAP ...
- ✓ **Plans** : Lecture des plans AUTOCAD avec visionneuse
- ✓ **Google Maps / S.I.G.** : Localisation géographique des biens depuis AWO, OPUS avec tous SIG en mode WEB (après référencement code de géolocalisation SIG) et avec Google Maps (localisation par adresse)

12 GESTION DOCUMENTAIRE

La gestion des documents **AS-TECH Web Office** dispose de toutes des fonctionnalités élémentaires souhaitées telles que modalités d'acquisition, contrôle d'accès aux documents, indexation et recherche, gestion du cycle de vie du document, gestion des versions. La gestion des droits du Système permet également de définir des habilitations sur la consultation de telle ou telle thématique de document par profil utilisateur.

La gestion documentaire propose différents modes de stockage décrit ci-dessous :

Stockage	Explication de la méthode de stockage
Externe	Le fichier référencé n'est pas déplacé L'action de lecture, ouvre le document dans son emplacement initial Ce mode de stockage ne permet pas de voir les documents depuis l'application AS-TECH Symphonie
Interne	Lors du référencement, le fichier est déplacé sur un serveur de fichiers (ou serveur de stockage documentaire) prédéfini dans le Système. L'action de lecture, copie le fichier document sur le poste client dans le répertoire ASTechOffice\Documents\Temp. L'emplacement du serveur de stockage partagé est défini par la valeur du paramètre REPDOCUMENT avec organisation automatique des sous-répertoires : l'année + le mois + l'extension du document
Base de données	Le fichier est copié dans la base de données lors du référencement L'action de lecture, génère une copie sur le poste client et ensuite ouvre le document. Ce mode de stockage peut faire augmenter rapidement la taille de la base de données

Les autorisations sur les types de stockage document à utiliser sont définies sur l'écran au niveau des autorisations.

Le mode de stockage est défini document par document lors de son référencement.

13 SUPPORT UTILISATEUR (HOTLINE)

- ✓ Aux heures ouvrables (du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30).
- ✓ Service de Télémaintenance sécurisé (Teamviewer, Connexion VPN, ou solution interne du client).

14 PROTECTION D'ACCES

Tous nos progiciels sont conçus avec des codes d'accès paramétrables par les administrateurs des données. Ce module est compris dans la l'acquisition du progiciel. Les profils utilisateurs sont illimités et personnalisables pour tous les codes d'accès. Les droits gèrent les modules, menus, masques et écrans accessibles, ainsi que les boutons et fonctionnalités.

15 CONDITIONS DE CESSION DE PROGRAMME SOURCE

Dans le souci d'assurer la pérennité des applications, il est convenu que les programmes sources seront remis au Client dans le cas où la société **AS-TECH Solutions** cesserait ses activités.

Ces programmes sources sont déposés à :

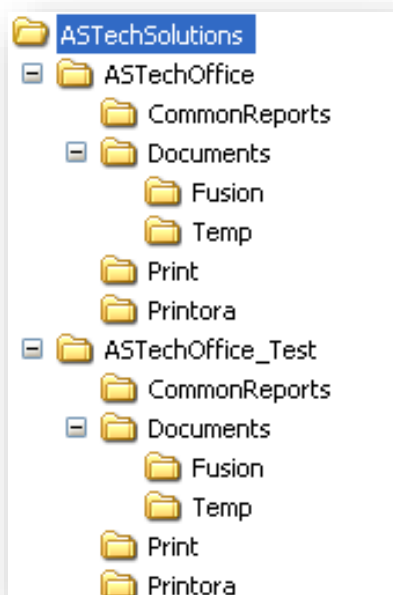
L'A.P.P. (Agence pour la Protection des Programmes)

119, Rue de Flandre, 75019 PARIS

16 DEPLOIEMENT INITIAL D'UN NOUVEAU POSTE CLIENT (OU SERVEUR CITRIX/TSE)

Lors du déploiement initial de l'application sur un poste client, 3 types de composants sont installés à travers le Package MSI « Poste client » :

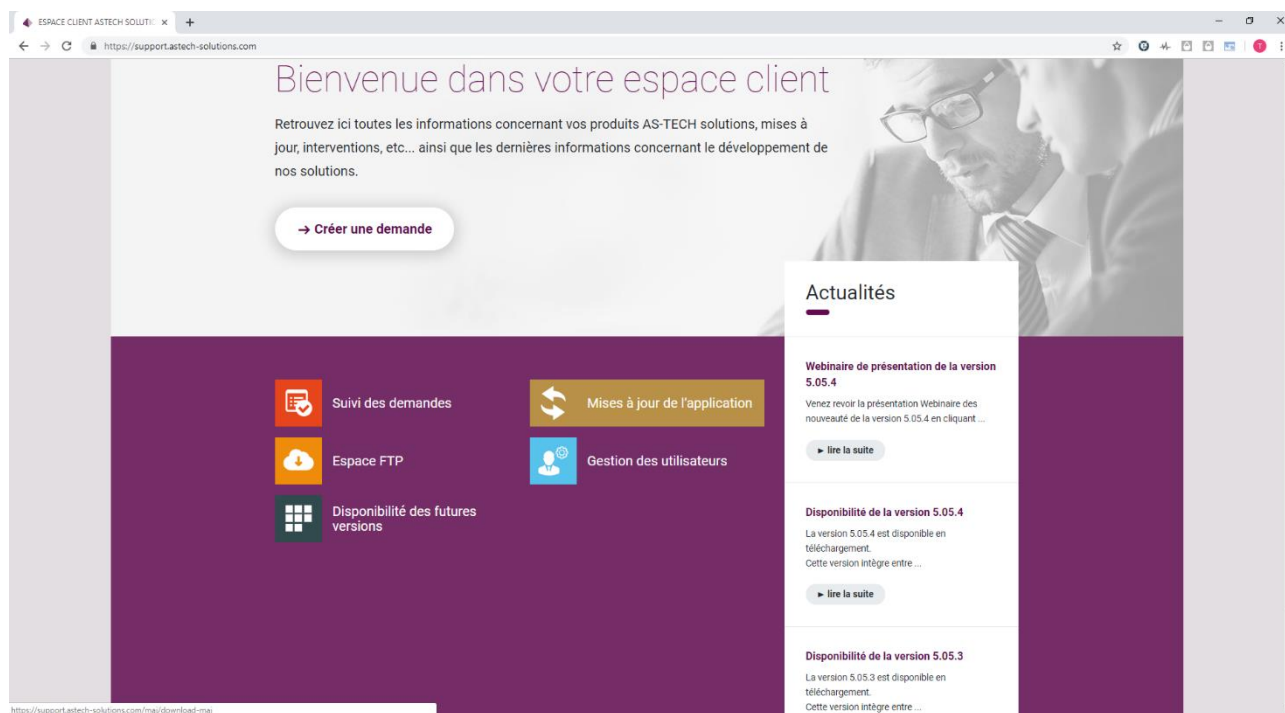
- ✓ Composants d'interface
 - Composants tiers (Infragistics) installés dans le répertoire de l'application
 - Contrôles utilisateur AS-TECH copiés dans le répertoire d'installation
- ✓ Composants d'édition
 - Utilisation du moteur d'éditions Crystal Reports 13, qui fournit à l'utilisateur une fenêtre d'aperçu conviviale et riche en options
- ✓ Répertoires installés



Le volume approximatif sur le disque pour deux environnements (Test et Production) est de 500Mo.

17 PROCEDURE DE DEPLOIEMENT D'UNE MISE A JOUR

Le déploiement d'une mise à jour évolutive ou corrective s'effectue de manière centralisée et automatisée depuis le serveur de fichier à partir d'un Package zippé disponible sur l'Espace Client.



18 CONFIDENTIALITE ET SECURITE

L'accès au progiciel est régi par des niveaux de sécurité qui sont définis par l'administrateur de la base de données.

- ✓ Quelques caractéristiques complémentaires concernant la sécurité des données :
 - Conservation d'une trace des modifications de certaines données.
 - Conservation de l'historique sur une période variable nécessitant une solution de stockage.
 - Possibilité de reprise de l'historique.
 - Système de sauvegarde automatisé : En fonction des procédures en place avec le SGBDR retenu.
- ✓ Protection des données :
 - Connexion à la base cryptée,
 - Reprise des données après incident
 - Traçabilité de transactions par l'enregistrement systématique du code utilisateur. Enrichissement des journaux (logs) de transactions constituées.
- ✓ Contrôle d'accès : Aux données, fonctionnalités, fonctions d'administration, différents ateliers gérés : Accès protégés par :
 - Code de l'utilisateur,
 - Mot de passe associé au code utilisateur crypté,
 - Cette identification permettant automatiquement la gestion des droits d'accès,
 - Définition de droits d'accès groupés,
 - Profil utilisateur permettant de définir des autorisations distinctes par individu,
 - Procédure de mise à jour de mot de passe paramétrable par les administrateurs,
 - Possibilité de connexion **SSO** (Single Sign On) basée sur le login Windows de l'utilisateur pour AS-TECH Web Office
 - Possibilité de connexion basée sur un **LDAP** :
 - Le principe est de se connecter à un annuaire LDAP au moment du login afin de vérifier si le couple utilisateur / mot de passe est valide.
 - Cette méthode de connexion est disponible pour les applications AS-TECH Web Office et AS-TECH Symphonie
 - Outre la connexion, il est possible de créer et mettre à jour les utilisateurs dans l'application AS-TECH Web Office à partir de certains attributs du LDAP (Nom, prénom, adresse email, téléphone, service...)

- ✓ Saisie, contrôles et procédures de correction :
 - Contrôles de cohérence sur dates,
 - Affichage, pour chaque variable de type code, des valeurs autorisées à être saisies,
 - Valeurs par défaut pour chaque zone obligatoire en fonction des champs et de leurs tables liées,
 - Blocage de la transaction si les valeurs par défaut des zones obligatoires ne sont pas validées,
 - Apparition systématique à l'écran de la nature et de l'objet de l'anomalie (ex : message, positionnement curseur, sur brillance...),
 - Intégralité des contrôles réalisés en temps réel.
- ✓ AS-TECH Symphonie :
 - Si vous souhaitez accéder à AS-TECH Symphonie depuis Internet (accès nomade) nous vous recommandons de faire l'acquisition d'un certificat SSL afin de sécuriser vos transactions à l'aide du protocole https.

Nous fournissons une documentation, mais la mise en place du certificat et de l'environnement SSL sur le serveur Nginx reste à la charge du client.

- Possibilité de connexion basée sur un **LDAP** :
 - Le principe est de se connecter à un annuaire LDAP au moment du login afin de vérifier si le couple utilisateur / mot de passe est valide.
 - Cette méthode de connexion est disponible pour les applications AS-TECH Web Office et AS-TECH Symphonie
 - Outre la connexion, il est possible de créer et mettre à jour les utilisateurs dans l'application AS-TECH Web Office à partir de certains attributs du LDAP (Nom, prénom, adresse email, téléphone, service...)
- Possibilité de connexion basée sur un serveur d'authentification externe de type **OPENID**

Afin de garantir la protection et la confidentialité des données, les informations sensibles sont cryptées.

Connexion à la base :

```
<AS>
  <Name>ASTECH_LATTES02</Name>
  <Obs>/</Obs>
  - <Connexion>
    <ServerType>SQL</ServerType>
    <Server>nQKVNoFqyprQthym85aacA==</Server>
    <User>SjIUr5oMc00=</User>
    <Pwd>BDir+ZtMOS8=</Pwd>
    <Database>M86hRHOMfow=</Database>
  </Connexion>
  <Path>/\</Path>
</AS>
```

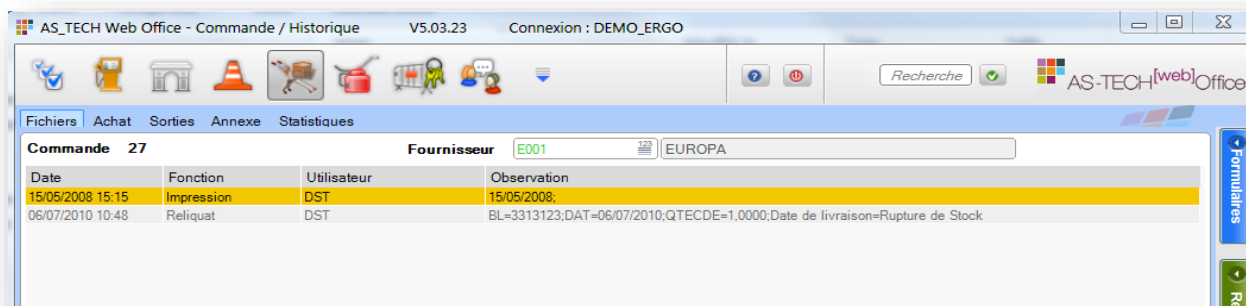
Mot de passe utilisateur

USR_ID	USR_NAME	USR_PWD	USR_DETAIL
18	65	27C3gOZAqIY=	Demandeur RESP ECONOMAT
14	10	IV8KS96Aw9Y=	Demandeur RESP BATIMENTS
13	60	SARx7n2epek=	Demandeur RESP MAGASIN CTM
20	GAR	FPKd8DwFA9s=	Demandeur RESP GARAGE

18.1 Complément d'information

- Algorithme de chiffrement des mots de passe
 - TRIPLEDES / MODE ECB
 - Création d'un hash custom
- Prise en compte de l'expiration de mot de passe, leur complexité, leur limite du nombre de tentatives de connexion (brute force)...
- L'évolution des framework de développement garantie le suivi des mises à jour de sécurité
- Durée des sessions utilisateurs (access token) limitée dans le temps
- Symphonie Box
 - Mise à jour de sécurité automatique à chaque mise à jour de nos applications
 - Supervision des mises à jour de sécurité disponibles (Zabbix)
- Veille et suivi des vulnérabilités
 - Test régulier grâce aux outils mis à disposition par les framework de développement
 - Veille technologique, suivi des versions et application des mises à jour

19 EXEMPLES DE TRACES DANS LE SYSTEME POUR SUIVI DES MODIFICATIONS



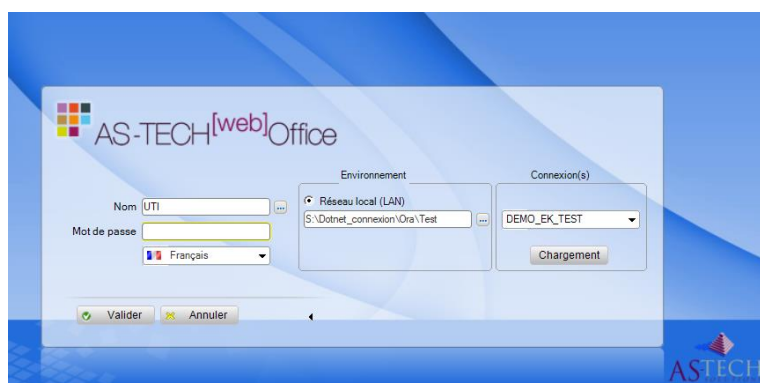
19.1 Historique traitement d'une commande

SBH_TYP	SBH_DAT	SBH_NUM	SBH_USR	SBH_POS	SBH_NIVSIGN	SBH_OBS	SBH_SOC
C	04/08/2006 11:21:00	01	48			0 DAT =04/08/2006 00:00:00; FOURN=0000000001; COURS=0	10
C	04/08/2006 11:21:24	01	48			0 DAT =04/08/2006 00:00:00; FOURN=0000000001; COURS=0	10
I	10/08/2006 15:25:29	2005000046	11			0 TYP=VER;ARBO=118;NDT=test demande devis;	50
I	11/08/2006 18:05:52	2005000053	11			0 TYP=TEST;ARBO=191;SSERV=0001000;NDT=affectation sur équipement;	80
I	12/08/2006 09:14:49	2005000029	11 R			0 TYP=TEST;ARBO=207;SSERV=0000900;NDT=test rejet;	50
C	17/08/2006 09:42:15	20060817	11			5 DAT =17/08/2006 00:00:00; FOURN=0000000001; COURS=0; DATL=17/08/2006 00:00:00	50
D	17/08/2006 15:28:41	000000000000428	11 A			5 TYP=1; DEM=FORM50; AFF=S; SSERV=01; LBID=114;	50
I	17/08/2006 15:59:37	2005000072	11			0 TYP=TEST;ARBO=119;NDT=véhicule de recette;	50
I	04/10/2006 18:08:35	2005000095	11			0 TYP=VER;ARBO=154;NDT=pièces à réparer;	50
D	10/10/2006 10:54:36	000000000000448	11 A			5 TYP=1; DEM=FORM50; AFF=S; SSERV=01; LBID=106;	50

19.2 Traces des nouveaux mouvements enregistrés par un code utilisateur

USR_ID	FORM_ID	MAJ_TYPE	MAJ_DATE	MAJ_PK
11	5676	2	23/01/2007 14:53:58	RECUP0048
11	5676	2	13/02/2007 10:13:24	CATALOG
11	5676	2	09/03/2007 16:29:25	SECJEU
11	5676	2	17/04/2007 13:49:35	BAIL
11	5676	2	17/04/2007 13:49:40	ETATLIEU
11	5676	3	17/04/2007 18:59:43	CATALOG
11	5676	1	17/04/2007 19:00:03	CATALOG

20 LANCEUR APPLICATIF POSTE CLIENT



✓ Section Identification

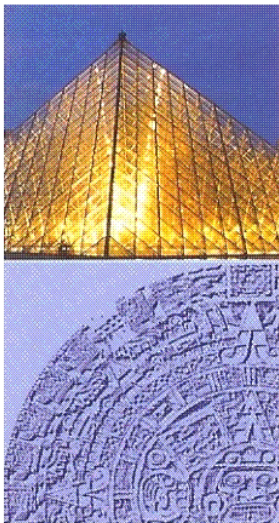
- Mémoire ou non suivant paramètre le dernier login de connexion utilisé sur le poste client.
- Propose toujours la saisie du mot de passe
- Possibilité de mise en œuvre d'une sélection de l'identifiant via une liste de recherche
- Section Environnement LAN

Définition du protocole d'échange entre le poste client (ou serveur Citrix / TSE) et le serveur de base de données.

✓ Section Connexion(s)

- Possibilité de mise en œuvre d'un lanceur par utilisateur attaquant plusieurs connexions de bases de données (Ex : Environnement PROD ; TEST)
- Ou mise en œuvre d'un lanceur par connexion de base de données. On ne donne ainsi pas la possibilité à un utilisateur de modifier le choix de connexion par défaut.

21 ECRAN SYSTEME « A PROPOS »



Infos système

Utilisateur:

Ordinateur:

Système exploite:

Mémoire	Totale	Disponible
Physique	8.065.10 Mo	4.637.88 Mo
Pagination	8.065.10 Mo	7.920.71 Mo

Infos application

Base de données:

ASTech.Office:

Utilisateur:

Connexion:

SGBD:

AS-TECH Office © 2006 AS-TECH Solutions (Sbcg Informatique) - www.astech-solutions.com

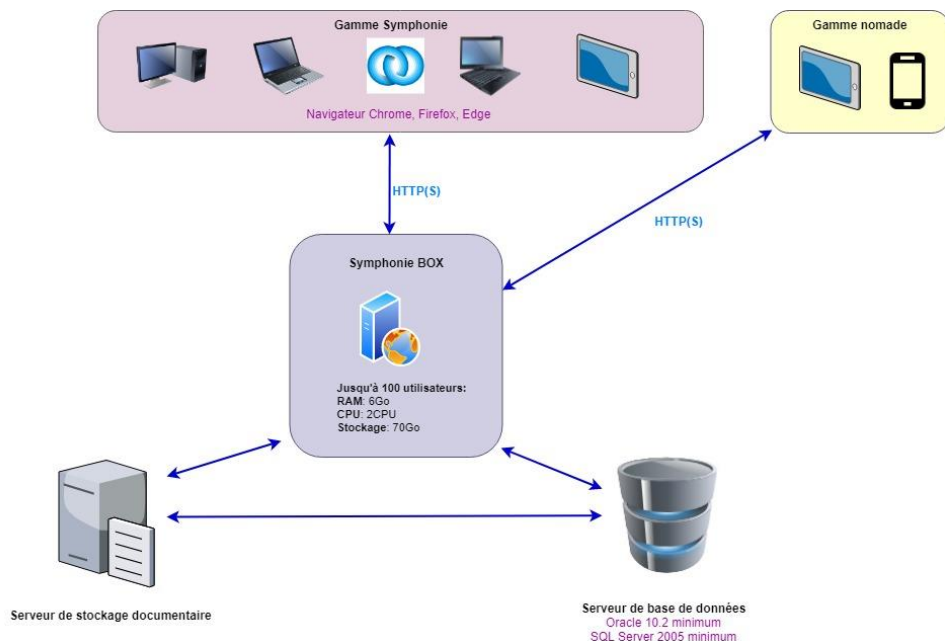
Hotline : +33 (0)4 67 99 90 95 - Support : support@astech-solutions.com

Val d'Europe Park - 11 rue de Courtalin - 77700 Magny le Hongre (France)

22 ANNEXES

22.1 Architecture préconisations AS-TECH Symphonie

22.1.1 SCHEMA GENERAL



22.1.2 ARCHITECTURE MICRO-SERVICES

AS-TECH Symphonie s'appuie désormais sur une architecture dite de micro-services. Ce type d'architecture permet de décomposer un ensemble complexe d'applications en plusieurs processus indépendants et faiblement couplés, souvent spécialisés dans une seule tâche. Les processus indépendants communiquent les uns avec les autres en utilisant des API langage-agnostiques.

Les principaux avantages de cette architecture sont :

- Facilité de déploiement
- Évolution des composants de l'application

AS-TECH Solutions a choisi **Docker** pour déployer son logiciel **AS-TECH Symphonie**.

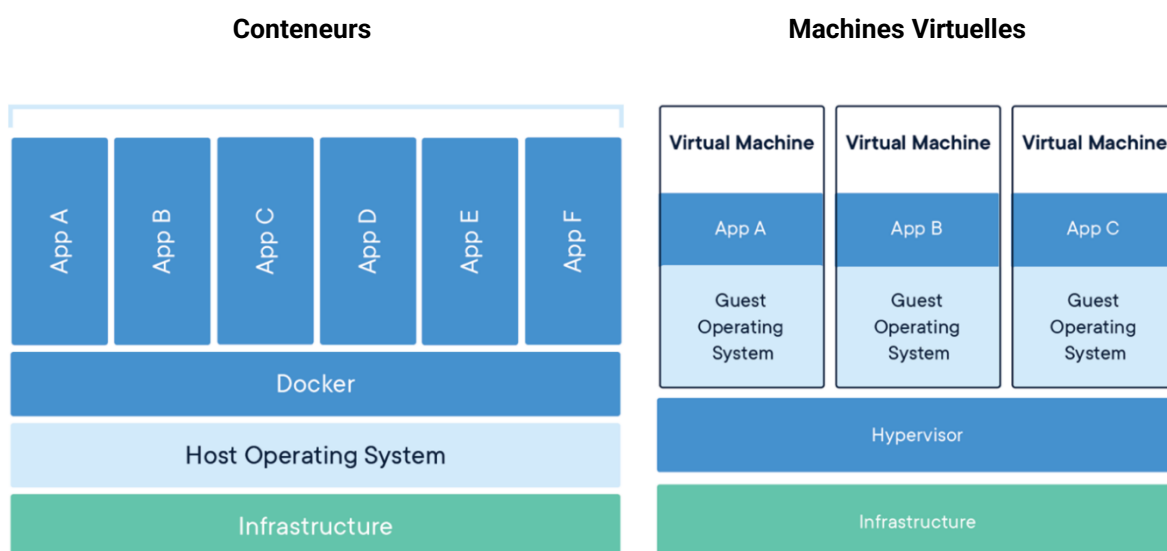
22.1.3 DOCKER



Docker est une technologie de containerisation qui permet d'embarquer une application dans un conteneur virtuel pouvant s'exécuter sur n'importe quelle machine.

La virtualisation traditionnelle permet, via un hyperviseur, de simuler une ou plusieurs machines physiques et les exécuter sous forme de machines virtuelles (VM) sur un serveur ou un terminal. Ces VM intègrent elles-mêmes un système d'exploitation (OS) sur lequel les applications qu'elles contiennent sont exécutées. Ce n'est pas le cas du conteneur qui fait directement appel à l'OS de sa machine hôte pour réaliser ses appels système et exécuter ses applications.

Comme le conteneur n'embarque pas d'OS, il est par conséquent beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle. Il n'a pas besoin d'activer un second système pour exécuter ses applications. De plus, les conteneurs occupent moins d'espace que les machines virtuelles (les images de conteneurs ont généralement une taille de plusieurs dizaines de Mo) et peuvent donc gérer plus d'applications avec moins de ressources.



Source : <https://www.docker.com/resources/what-container>

22.1.4 MICRO-SERVICES AS-TECH SYMPHONIE

Chaque composant nécessaire à l'application ASTech Symphonie est encapsulé dans un container Docker.



NGINX	Serveur Web
PHP	Interpréteur
RabbitMQ	Gestionnaire de file d'attente
Elasticsearch	Moteur d'indexation des données
Mercure	Protocole permettant de pousser des mises à jour vers des navigateurs et applications mobiles en temps réel (notifications push)
Talend	Gestionnaire d'import/export de données (ETL)

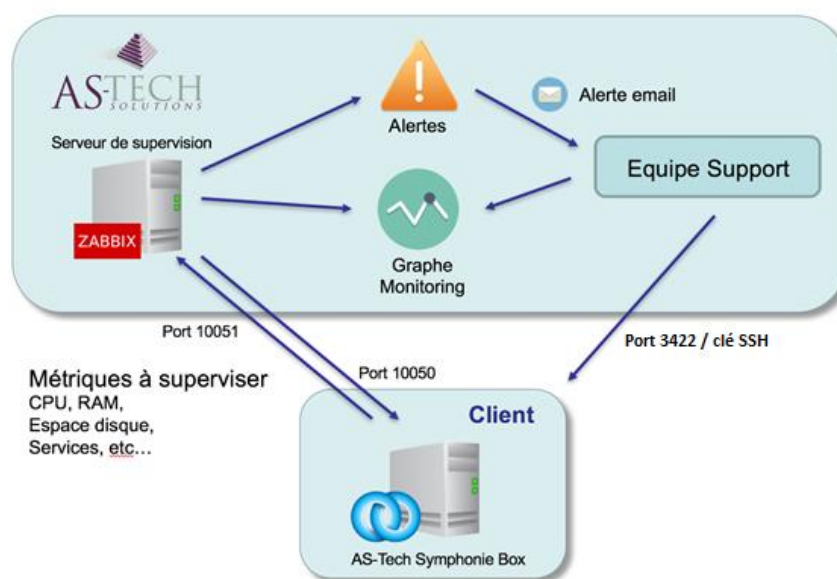
22.1.5 SUPERVISION

La nouvelle version de **AS-TECH Symphonie** peut également être supervisée à distance par l'équipe support de **AS-TECH Solutions**.

Un agent est installé sur la machine virtuelle fournie lors de l'installation. Un serveur de supervision chez **AS-TECH solutions** interroge à intervalle régulier la machine virtuelle afin de récupérer différentes métriques : charge processeur, occupation de la mémoire vive, espace disque, disponibilité des différents services de l'application, etc.

En cas d'anomalie, le serveur de supervision envoie des alertes à l'équipe support et en parallèle tente de régler le problème en appliquant une série d'actions prédéfinies. Par exemple, si un conteneur Docker ne répond plus, le serveur de supervision tentera de le redémarrer.

Nous avons choisi d'utiliser **Zabbix** comme serveur de supervision.



22.1.6 INSTALLATION DE LA SOLUTION AS-TECH SYMPHONIE

À chaque nouvelle installation, **AS-TECH Solutions** fournit une machine virtuelle (VM) pré-paramétrée qui sera à importer et à configurer sur votre réseau (voir paragraphes suivants).

Le système d'exploitation installé sur cette VM est Ubuntu Server 20.04 LTS.



22.1.7 PRECONISATIONS

La machine virtuelle devra impérativement avoir **au moins 2 vcpu, 4 Go de mémoire vive et 100 Go d'espace disque**.

Chaque environnement (PROD, TEST, etc.) sera installé sur une **machine virtuelle différente**. Une machine virtuelle ne peut héberger qu'un seul environnement.

22.1.8 OUVERTURE DES PORTS

La machine virtuelle fournie, dispose de son propre firewall dans lequel les ports suivants sont ouverts :

- 3422 : Port permettant l'installation et la mise à jour (obligatoire lors du déploiement initial).
- 10050 / 10051 : Ports permettant la supervision de l'application.

Lors de l'installation de la VM sur votre réseau il sera donc nécessaire de rediriger les ports suivants :

- Du port x de votre adresse IP publique vers le port 3422 de l'adresse IP Interne de la machine virtuelle (obligatoire lors du déploiement initial).
- Du port y de votre adresse IP publique vers le port 10050 de l'adresse IP Interne de la machine virtuelle.
- Du port 10051 de la machine virtuelle vers le port 10051 de l'IP publique d'AS-TECH Solutions (astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2)).

Matrice des flux liés à chaque Symphonie Box :

Source	Destination	Port local	Protocole
Serveur de déploiement AS-TECH Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2)	Symphonie Box	3422	SSH
Serveur de supervision AS-TECH Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2)	Symphonie Box	10050	HTTP
Symphonie Box	Serveur de supervision AS-TECH Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2)	10051	HTTP
Symphonie Box	Serveur de base de données	1433 / 1521 / ****	TCP
Symphonie Box	Serveur de fichier	445	SMB
Symphonie Box	Serveur métier AWO (API IIS)	80 / 81 / **	HTTP
Symphonie Box	Serveur MAIL	25	SMTP

Afin de permettre le déploiement et les mises à jour de la box, cette dernière doit pouvoir accéder aux noms de domaines suivants. Pour plus de granularité, ces URLs seront séparées en 3 parties.

Ubuntu :

*.ubuntu.com (http/https)
*.launchpad.net (https)

Ubuntu upgrade :

*.snapcraft.io (http/https)
*.snapcraftcontent.com (http/https)

Docker :

registry-1.docker.io (http)
production.cloudflare.docker.com (http)
auth.docker.io(http)

Zabbix:

repo.zabbix.com (https)

La partie Ubuntu traite uniquement de la MaJ de l'OS de la BOX et des paquets de bases nécessaire.

La partie Ubuntu upgrade est parfois nécessaire lors d'un do-release-upgrade pour les montés de version (18.04 -> 20.04). En fonction des modifications apporté à la BOX.

La partie Docker est nécessaire pour venir télécharger les images des containers AS-TECH Solutions sur notre dépôt Docker.

Zabbix est nécessaire uniquement si vous avez souscrit à l'offre de supervision.

22.1.9 POSSIBILITES DE DEPLOIEMENT / PUBLICATION

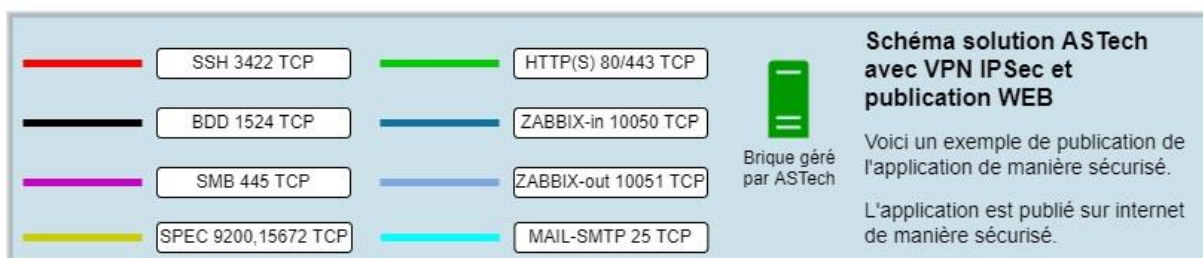
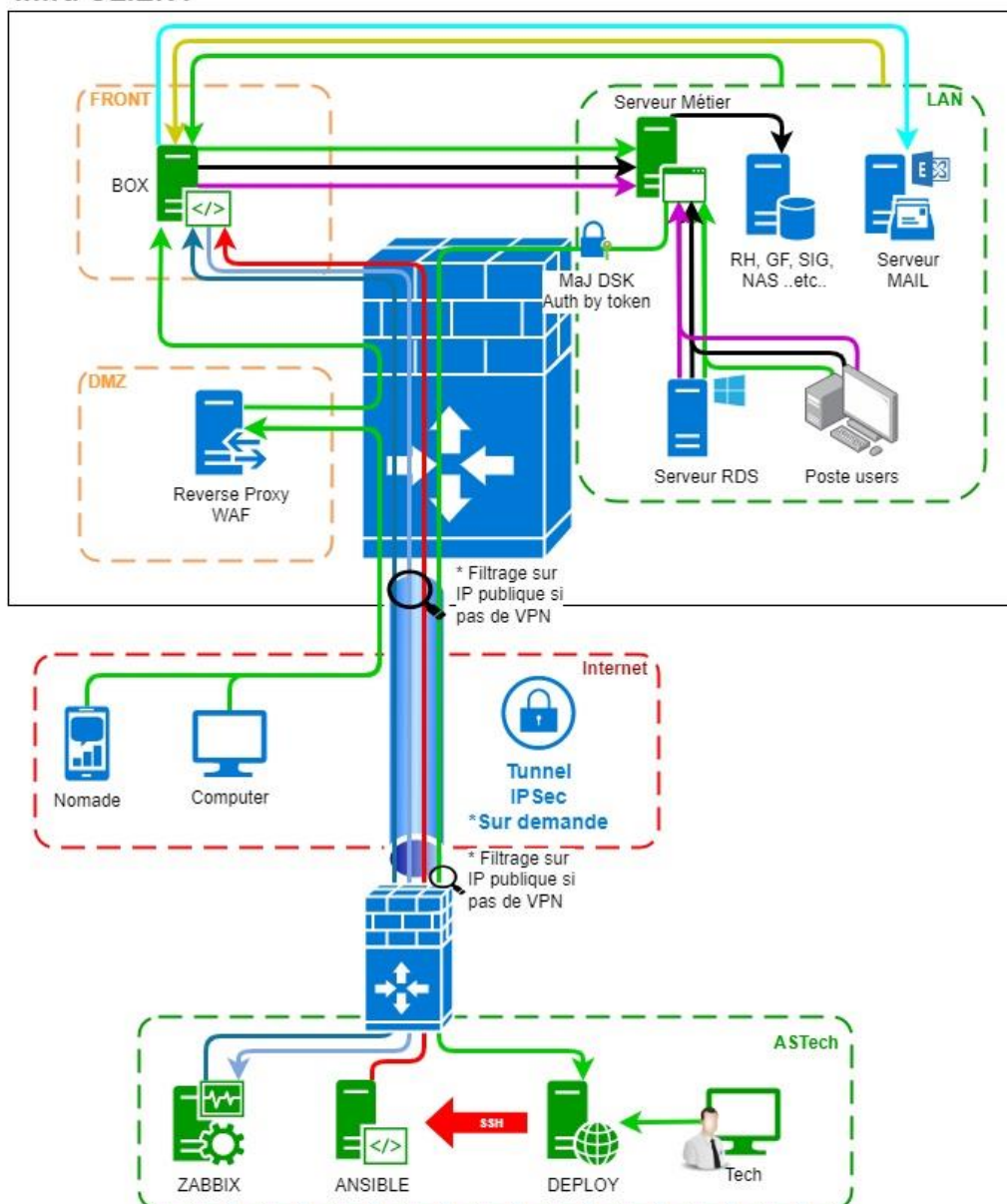
Voici 3 exemples de publications de l'application ASTECH de manière sécurisée et pour tous types de devices, pour 2 des cas sans rendre le service accessible directement depuis INTERNET. Dans le cas d'une exposition du service sur INTERNET, il est recommandé de mettre un Reverse Proxy WAF devant la solution ASTECH.

L'application ASTECH est conçue dans le respect des bonnes pratiques en matière de développement, elle est robuste. Mais la publication de l'application ASTECH et la sécurisation des flux associés est à votre charge car liés à votre infrastructure.

Cependant, pour vous accompagner au mieux, les 3 exemples ci-dessous ont été mise en place ou envisagé lors de prestations de conseil pour l'intégration de l'application ASTECH au sein de l'infrastructure de différents clients. Nous mettons donc à disposition ces 3 méthodes pour aider à la réflexion et la mise en place de la solution ASTECH dans votre infrastructure.

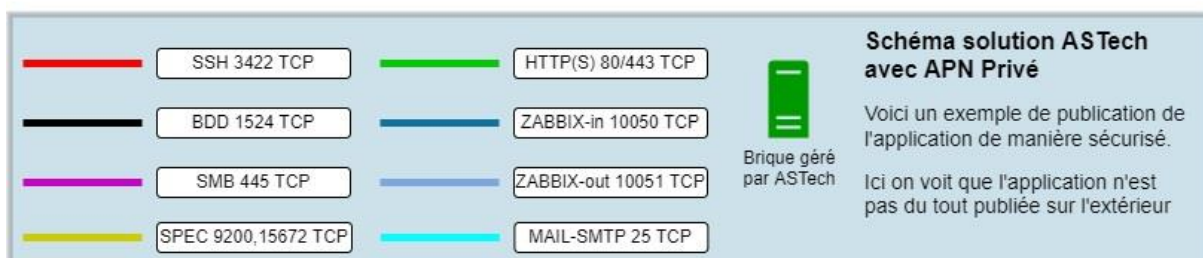
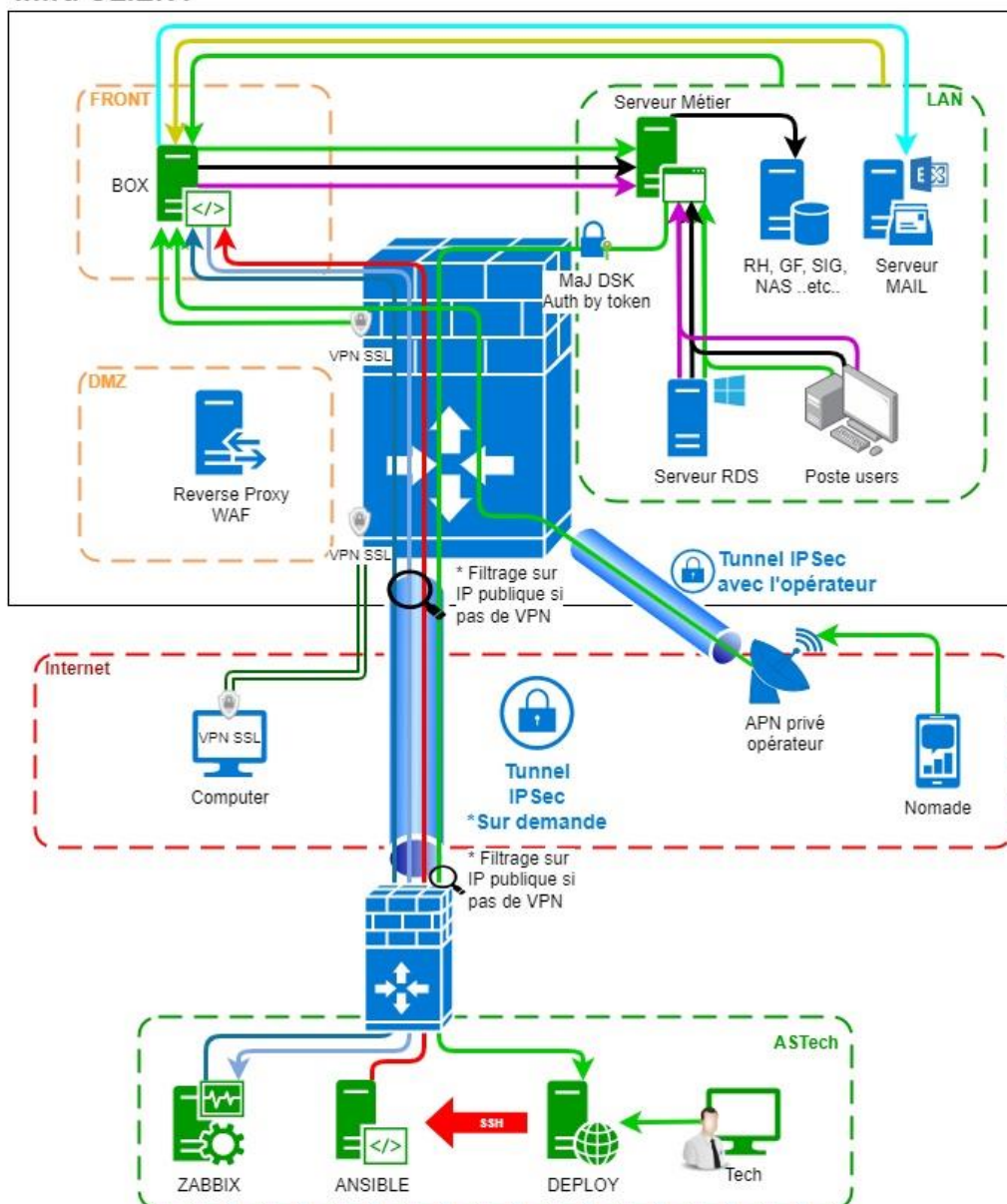
22.1.9.1 PUBLICATION CLASSIQUE VIA UN WAF (WEB APPLICATION FIREWALL)

Infra CLIENT



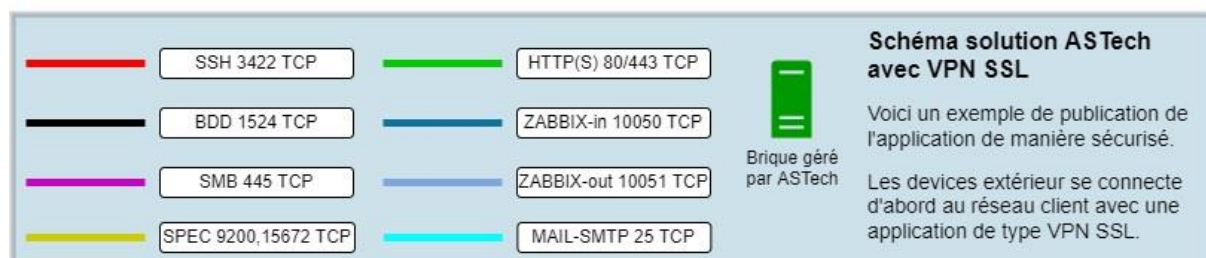
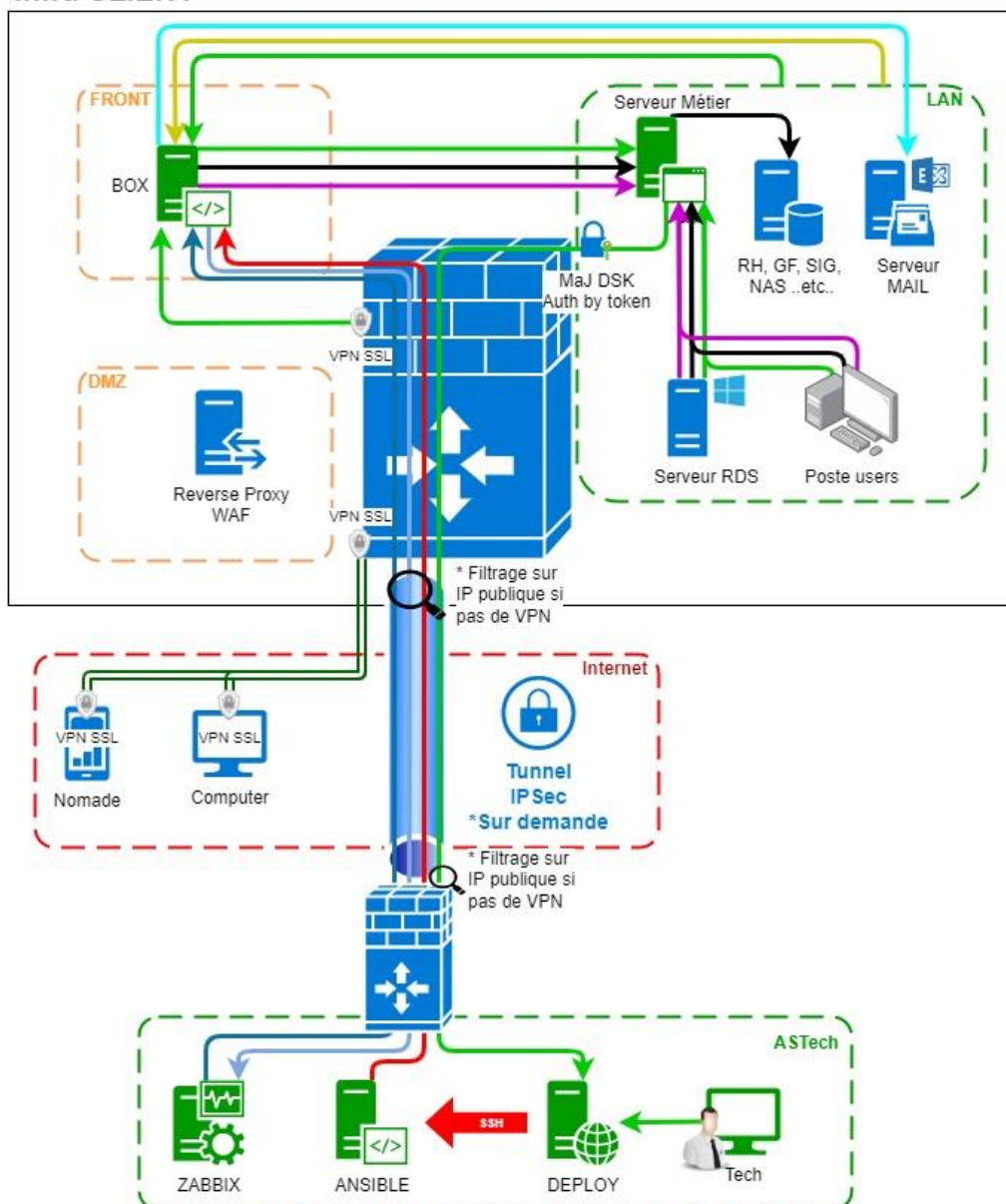
22.1.9.2 PUBLICATION VIA UN APN PRIVE POUR NOMADE ET VPN SSL POUR OPUS

Infra CLIENT



22.1.9.3 PUBLICATION VIA VPN SSL

Infra CLIENT



22.1.9.4 SECURITE

Les mises à jour de sécurité de la VM Ubuntu sont automatiques à chaque montée de version Astech Office

Les connexions sur le port 3422 ne peuvent se faire que par l'intermédiaire d'une **clé SSH générée avec l'algorithme RSA**. La taille de la clé générée est de 4096 bits.

Les ports 10050 et 10051 sont ouverts pour la communication entre le serveur Zabbix hébergé chez AS-TECH Solutions et l'agent installé sur la VM. Cet agent **accepte uniquement des connexions depuis l'adresse IP publique de AS-TECH Solutions** (194.79.173.158 ou 81.250.198.93).

Sur la VM trois comptes utilisateurs existent :

- **Administrateur** : Par défaut il est impossible de s'y connecter en utilisant le protocole SSH. Ce compte administrateur a un mot de passe prédéfini par AS-TECH Solutions, mais doit être changé lors de la première connexion.
- **Symphoniedeploy** : les connexions sur ce compte ne peuvent se faire que par l'intermédiaire de la clé SSH et le port 3422 (voir plus haut).
- **Zabbix** : ce compte utilisateur n'a pas de mot de passe ni de répertoire « home ». Il est impossible de s'y connecter directement. De plus cet utilisateur a été paramétré de sorte qu'il ne puisse lancer **qu'une seule commande** sur la VM. Cette commande permet uniquement de gérer les conteneurs Docker (docker-compose).

22.1.9.5 MODE AUTONOME

Il est possible de ne pas ouvrir les ports de communication de la VM sur l'extérieur après le déploiement.

Dans ce cas :

- Aucune supervision et aucune mise à jour automatique ne sera possible.
- Nous fournissons les images des containers à déployer manuellement afin de mettre à jour ASTech Symphonie.

Dans ce cas de figure les mises à jour de sécurité ne sont plus automatiques, le client doit les gérer manuellement.